

1. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и ЕСКД. Задачи документирования

ПРОЕКТ – информационный материал, который используя можно получить или материальную или интеллектуальную собственность.

Проект составляется согласно требованиям заказчика.

Если не оговорено, то согласно принятым стандартам в Государстве или отрасли.

Допускаются допущения согласно СРЕДАМ разработки проекта, но тогда в пояснительной части проекта все допущения графические или опознавательные должны быть выведены как справочная информация.

Справочно: **Проект** — совокупность мероприятий для разработки нового продукта или улучшения существующего продукта

ISO/IEC 26514 Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation.

Проект — предприятие (предпринятое) с определёнными датами начала и завершения, предпринятое для создания продукта или услуги (сервиса) в соответствии с заданными ресурсами и требованиями

ISO/IEC/IEEE 15288:2008 Systems and software engineering — System life cycle processes;

ISO/IEC 15939:2007 Systems and software engineering — Measurement process

Этапы проектирования



Со стороны заказчика назначается представитель, который контролирует проектные работы.

Со стороны проектируемой организации назначается ГИП, который обеспечивает этапы прохождения проектных работ.

Если разрабатывается документация на массовую программу, то используется **ГОСТ 19**.

Если разрабатывается документация на программу, которую создают под конкретное предприятие, то используется **ГОСТ 34**.

ВИДЫ проектов а) Типовые проекты ; б) Нетиповые проекты.

1.1 ЕСПД – единая система программной документации.

Для того, чтобы превратить программный код в продукт (программное обеспечение), нужно снабдить его всей необходимой документацией.

- IEEE Std 1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation» — стандарт для написания руководства пользователя;
- IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions» — стандарт для написания технического описания программы;
- ISO/IEC FDIS 18019:2004 «Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software» — ещё один стандарт для написания руководства пользователя. Содержит большое количество примеров, похоже на руководство по написанию руководства пользователя.
- ISO/IEC 26514:2008 «Requirements for designers and developers of user documentation» — стандарт для дизайнеров и разработчиков пользователей документации.

В результате выполнения курсового проекта (курсовой работы) должны быть обязательно разработаны документы по ГОСТ:

- Техническое задание
- Пояснительная записка
- Руководство оператора
- Программа и методика испытаний
- Текст программы Опционально, при необходимости:
- Описание языка
- Руководство программиста
- Руководство системного программиста
- И т.д.

1.1.2 Справочная информация по ЕСПД.

1.1.2.1 Стандарты ЕСПД подразделяют на группы, приведенные в таблице.

Код группы	Наименование группы
0	Общие положения
1	Основополагающие стандарты
2	Правила выполнения документации разработки
3	Правила выполнения документации изготовления
4	Правила выполнения документации сопровождения
5	Правила выполнения эксплуатационной документации
6	Правила обращения программной документации
7	Резервная группа
8	Резервная группа
9	Прочие стандарты

[ГОСТ 19.001-77](#) – ЕСПД. Общие положения

[ГОСТ 19.101-77](#) – ЕСПД. Виды программ и программных документов

[ГОСТ 19.102-77](#) – ЕСПД. Стадии разработки

[ГОСТ 19.103-77](#) – ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

[ГОСТ 19.104-78](#) – ЕСПД. Основные надписи

[ГОСТ 19.105-78](#) – ЕСПД. Общие требования к программным документам

[ГОСТ 19.106-78](#) – ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом

[ГОСТ 19.201-78](#) – ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.202-78](#) – ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.301-79](#) – ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.401-78](#) – ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.402-78](#) – ЕСПД. Описание программы

[ГОСТ 19.403-79](#) – ЕСПД. Ведомость держателей подлинников

[ГОСТ 19.404-79](#) – ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.501-78](#) – ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.502-78](#) – ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.503-79](#) – ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.504-79](#) – ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.505-79](#) – ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.506-79](#) – ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.507-79](#) – ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов

[ГОСТ 19.508-79](#) – ЕСПД. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению

[ГОСТ 19.601-78](#) – ЕСПД. Общие правила дублирования, учета и хранения

[ГОСТ 19.602-78](#) – ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом

[ГОСТ 19.603-78](#) – ЕСПД. Общие правила внесения изменений

[ГОСТ 19.604-78](#) – ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом

[ГОСТ 19.701-90](#) – Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения

1.1.2 Справочная информация по ИТ.

Определение из ГОСТ 34

• Автоматизированная система (АС) — система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций. В зависимости от вида деятельности выделяют, например, следующие виды АС: автоматизированные системы управления (АСУ), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) и другие.

ГОСТ 34 разделяет виды обеспечения АС:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Организационное; | • Методическое; |
| • Техническое; | • Математическое; |
| • Программное обеспечение; | • Информационное; |
| • Лингвистическое; | • Правовое; |
| • Эргономическое. | |

Автоматизированная система — это не программа, а комплекс видов обеспечения, среди которых есть и программное обеспечение.

[ГОСТ 34.201-2020](#) – Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

[ГОСТ 34.320-96](#) – Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы

[ГОСТ 34.321-96](#) – Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными

[ГОСТ 34.601-90](#) – Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

Автоматизированные системы. Стадии создания

[ГОСТ 34.602-2020](#) – Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

[ГОСТ Р 59792-2021](#) – Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем

[ГОСТ Р 59793-2021](#) – Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

[ГОСТ Р 59795-2021](#) – Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

1.2 ЕСКД – единая система конструкторской документации.

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

КД - конструкторский документ (документы, документация);

ТЗ - техническое задание;

ТУ - технические условия;

ЭП - электронная подпись.



Шифр группы	Содержание стандартов в группе
0	Общие положения
1	Основные положения
2	Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах
3	Общие правила выполнения чертежей
4	Правила выполнения чертежей изделий машиностроения и приборостроения
5	Правила обращения конструкторских документов (учет, хранение, дублирование, внесение изменений)
6	Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации
7	Правила выполнения схем
8	Правила выполнения документов строительных и судостроения
9	Прочие стандарты

ГОСТ 2.001 ЕСКД. Общие положения
ГОСТ 2.051 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения
ГОСТ 2.052 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения
ГОСТ 2.053 ЕСКД. Электронная структура изделия. Общие положения
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки
ГОСТ 2.104 ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.109 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.124 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий
ГОСТ 2.305 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.601 ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.602 ЕСКД. Ремонтные документы
ГОСТ 2.61 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 2.701 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 15.001 ЕСКД. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ Р 2.105-2019 (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 29 апреля 2019 № 175-СТ) — стандарт, устанавливающий общие требования к выполнению текстовых документов.
Распространяется:

- на изделия машиностроения всех отраслей промышленности;
- на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства.

Чего делать нельзя: 7 запретов

В требованиях к текстовым документам содержится ряд запретов. Например, требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД 2025) года не допускается:

1. Использовать листы текстовых документов с повреждениями, приводящими к неоднозначности понимания символов (букв, цифр, знаков препинания) и графического материала, а также содержащих помарки и следы не полностью удалённого прежнего текста (графического материала).
2. Применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы.
3. Обозначать одно и то же понятие разными научно-техническими терминами, близкими по смыслу (синонимами), а также применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке.
4. Использовать произвольные словообразования.
5. Сокращать слова, кроме сокращений, установленных правилами русской орфографии, а также конкретным документом.
6. Сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.
7. В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:
 - математический знак «-» перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»), а математический знак «+» перед положительными значениями величин (следует писать слово «плюс»);
 - знак диаметра следует писать словом «диаметр». При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещённых в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак диаметра;
 - математические знаки величин без числовых значений. Например, > (больше), < (меньше), = (равно), (больше или равно), (меньше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);
 - индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

Отклонение от обязательных требований не допускается, в соответствии с действующими правилами следует оформлять любой элемент текста.

1.3 Задачи документирования

Документирование определяется стандартом предприятия, которое создается на основе ГОСТ, СНИП, ОСТ. Привязывается к особенностям технологий и организационной деятельности предприятия.

Документация обеспечивает функции :

регистрирующая – регистрирует организационные и технологические события [НАКЛАДНЫЕ , СЧ-ф, НАРЯДЫ, АКТЫ, регистраторы цифровые и бумажные параметров, ведомости] .

контролирующая, - обеспечивает нужное качество и сортировку допуска по результату и составу. [системы срабатывания на основе данных]

Регламентирующая - обеспечивает порядок прохождения событий и организационных мероприятий, [формируют требования на выполнение. [ТБ, требования на выполнения работ для выполнения качества.]

Сопровождающая – формирует сопровождения этапов технологических и организационных процессов. [ТУ, ПИ, инструкции, описания , графики, паспорта, схемы, прочая рабочая и конструкторская документация.]

Стандарт предприятия ГД;Е БУХГАЛТЕРИЯ, ОТК, , ОТБ, ОГИ, ОГЭ, ОГМ, ОГА, АСУ, ИВЦ. ЦЕХА, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ТАРНСПОРТ, ФИНАНСЫ, СБЫТ, СНАБЖЕНИЕ, СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ.

ЭТАПЫ документирования::

1. Определение целей и задач проекта : Первым и самым важным этапом подготовки проектных документов и отчетов является определение целей и задач проекта. Необходимо четко сформулировать, какие результаты должны быть достигнуты в рамках проекта, и каким образом они будут достигаться. Это позволит определить необходимые документы и отчеты для контроля и оценки процесса реализации проекта.

2. Сбор и анализ информации : На этом этапе производится сбор и анализ всей необходимой информации для подготовки проектных документов и отчетов. Необходимо изучить существующие нормативные акты, провести анализ рынка, оценить конкурентоспособность проекта. Также важно собрать информацию о потенциальных рисках и препятствиях, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта.

3. Разработка структуры документов : На этом этапе разрабатывается структура проектных документов и отчетов. Важно определить основные разделы, подразделы и пункты, которые будут включены в каждый документ. Это позволит обеспечить логическую последовательность и структурированность информации. Также следует определить формат и стиль представления документов.

4. Составление плана работ : План работ является основным регулирующим документом в процессе подготовки проектных документов и отчетов. На этом этапе необходимо определить последовательность выполнения работ, сроки и ответственных лиц. План работ поможет организовать процесс подготовки документов, учесть все необходимые этапы и контролировать их выполнение.

5. Написание текстовых материалов : На этом этапе осуществляется написание текстовых материалов, которые будут включены в проектные документы и отчеты. Важно сформулировать информацию четко и доступно, избегая использования сложных технических терминов и излишней детализации. Текстовые материалы должны быть информативными и лаконичными, чтобы облегчить понимание и оценку проекта.

6. Внесение необходимых изменений и корректировок После написания текстовых материалов необходимо провести проверку и внести все необходимые изменения и корректировки. Рекомендуется привлечь команду проекта и других заинтересованных сторон для обсуждения, анализа и уточнения деталей. Это позволит улучшить качество документов и отчетов, а также учесть все предложения и замечания.

7. Утверждение и подписание документов После внесения всех необходимых изменений и корректировок проектные документы и отчеты должны быть утверждены и подписаны руководителями проекта и другими заинтересованными сторонами. Это является гарантией их официального статуса и соответствия поставленным целям и задачам проекта.

8. Оформление и представление документов На этом этапе производится оформление проектных документов и отчетов согласно установленным требованиям и стандартам. Важно следовать установленным форматам, используя соответствующие шаблоны и стили. Завершив оформление, необходимо представить документы и отчеты заинтересованным сторонам в установленные сроки.

9. Контроль и мониторинг Контроль и мониторинг являются важными этапами после представления проектных документов и отчетов. Необходимо следить за выполнением ранее утвержденного плана работ, а также контролировать качество и сроки выполнения проекта. Это позволит своевременно выявить и устранить возможные проблемы и риски.

10. Оценка результатов и анализ Последний этап подготовки проектных документов и отчетов - оценка результатов и анализ. Необходимо проанализировать достигнутые результаты с учетом поставленных целей и задач. Это позволит сделать выводы о реализации проекта, выявить причины возможных расхождений и определить рекомендации для будущих проектов.

таблицы формирования документов для ПРОЕКТА.

Этап	Содержание
Постановка задачи	Определение целей проекта и конкретных задач, которые требуется решить. Формулирование требований к проекту.
Анализ требований	Изучение и анализ поставленных требований. Определение основных параметров и значений, которые должны быть приведены в проектных документах.
Планирование проекта	Разработка плана реализации проекта. Определение этапов, сроков, бюджета, ресурсов и ролей в процессе выполнения проекта.
Сбор информации	Проведение исследований, анализ данных, сбор необходимой информации для составления проектных документов и отчетов.
Разработка концепции	Создание общей концепции проекта, основываясь на требованиях и собранной информации. Определение основных решений и подходов для реализации проекта.
Проектирование	Разработка детальных планов, чертежей, схем и других технических документов, необходимых для реализации проекта.
Техническое задание	Составление технического задания, которое содержит требования к выполнению проекта, его описание, особенности и детали реализации.
Разработка проектной документации	Создание всех необходимых проектных документов, включая планы, чертежи, спецификации и другие технические документы, подробно описывающие проект.
Тестирование и проверка	Проведение тестов и проверок разработанного проекта с целью выявления ошибок, недочетов и внесения необходимых корректировок.
Составление отчетов	Подготовка отчетов о выполненном проекте, включающих описание проделанной работы, достигнутых результатов, анализ эффективности и рекомендации по дальнейшим действиям.

